

Deze les: §4.3.1 Arbeidsvraag en arbeidsproductiviteit

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Arbeidsmarktrollen verklaren;
productiviteit, uren en kosten
berekenen; bewegen of verschuiven.

Startopdracht

**Pagina 119 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 114**

Huiswerk

§4.3.1 · Opgaven 3 t/m 7
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Wie koopt arbeid?

Markt	Huishoudens	Bedrijven
Goederenmarkt	Vragen producten	Bieden producten aan
Arbeidsmarkt	Bieden arbeid aan	Vragen arbeid

Loon is de prijs van arbeid.

w = loon per uur

L = hoeveelheid arbeid, met eenheid

Opfrissen: per product en procenten

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

MokStudio verkoopt eerst 80, daarna 100 mokken

€ 360 totale kosten bij 80 mokken

Gemiddelde kosten = $360 / 80 = € 4,50$ per mok

Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

$(100 - 80) / 80 \times 100\% = 25\%$ meer mokken

Personen, arbeidsuren en fte

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

MokStudio: 10 medewerkers werken elk 30 uur per week

Grootheid	Berekening	Uitkomst
Personen	Medewerkers tellen	10 personen
Arbeidsuren per week	10×30	300 uur per week
Fte bij 40 uur voltijd	$300 / 40$	7,5 fte

Eén fte = de arbeidsduur van één voltijdbaan.

Productieplan van MokStudio

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

MokStudio

Grootheid	Oude week	Nieuwe week
Productie (mokken)	1.800	2.800
Arbeidsuren per week	300	Te berekenen
Productiviteit (mokken per uur)	Te berekenen	8
Volledige uurkosten	€ 27	€ 28,80

Elke kolom beschrijft één volledige week.

Arbeidsproductiviteit berekenen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Oude week: 1.800 mokken in 300 arbeidsuren

Arbeidsproductiviteit = productie / arbeidsuren

1.800 / 300 = 6 mokken per arbeidsuur

Controle: 300 uur × 6 mokken per uur = 1.800 mokken

Benodigde arbeidsuren berekenen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Nieuwe week: 2.800 mokken, 8 mokken per arbeidsuur

Arbeidsuren = productie / arbeidsproductiviteit

2.800 / 8 = 350 arbeidsuren per week

Controle: $350 \times 8 = 2.800$ mokken per week

Dat is $50 / 300 \times 100\% \approx 16,7\%$ meer uren.

Loonkosten per mok

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

MokStudio

Loonkosten per product = uurkosten / productie per uur

	Berekening	Loonkosten per mok
Oude week	€ 27 / 6	€ 4,50
Nieuwe week	€ 28,80 / 8	€ 3,60

Een duurder uur levert méér mokken op.

Korte controle: hoeveel uren?

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

MokStudio produceert nu 8 mokken per arbeidsuur

De productie blijft 1.800 mokken per week.

Hoeveel arbeidsuren zijn dan nodig?

En bij welke productie blijven 300 uren nodig?

Productie én productiviteit bepalen de uren

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

MokStudio: oude week 1.800 mokken, 6 per uur, 300 uur

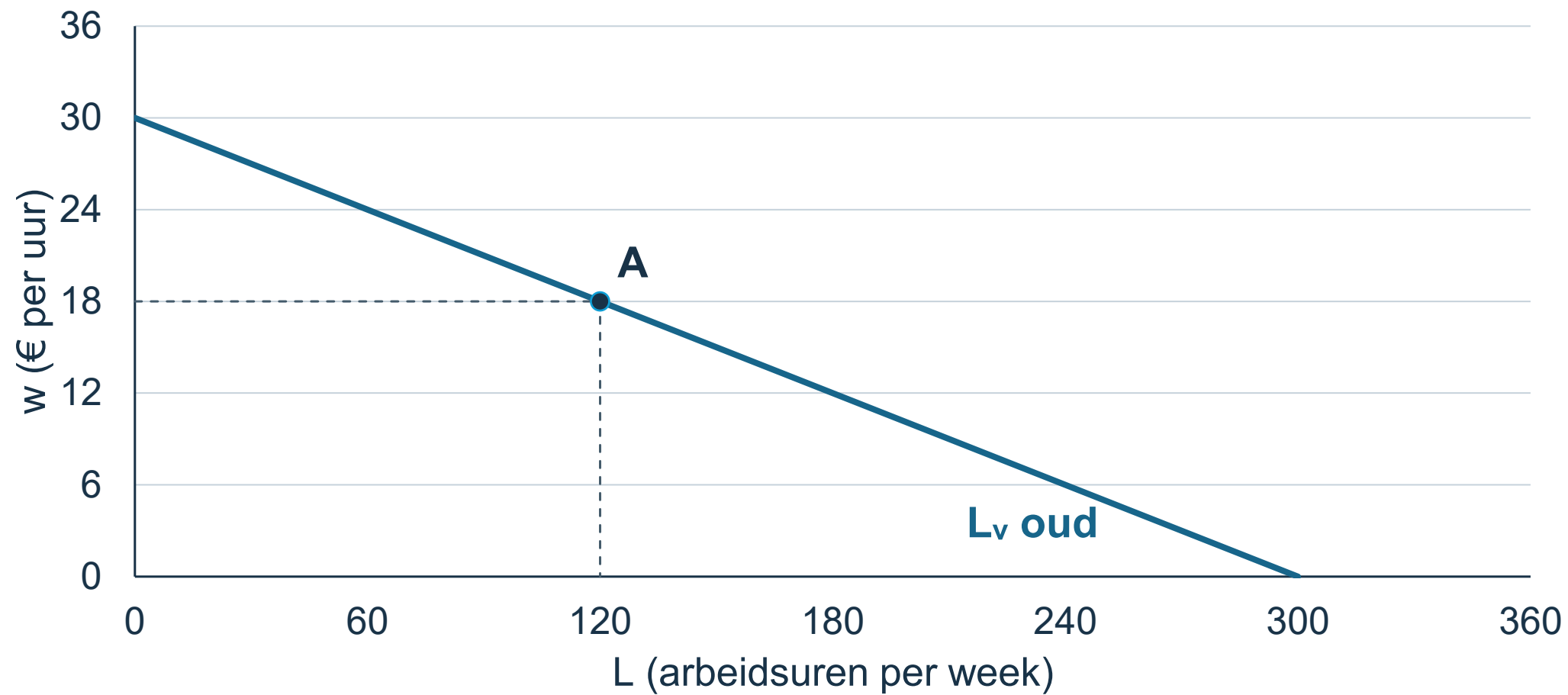
Nieuwe productie per week	Nieuwe productiviteit	Benodigde uren per week
1.800 mokken	8 mokken per uur	$1.800 / 8 = 225$
2.400 mokken	8 mokken per uur	$2.400 / 8 = 300$
2.800 mokken	8 mokken per uur	$2.800 / 8 = 350$

Dezelfde hogere productiviteit, drie mogelijke uitkomsten.

De arbeidsvraaglijn

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Apart model van MokStudio: andere omstandigheden blijven gelijk



Bij € 18 per uur

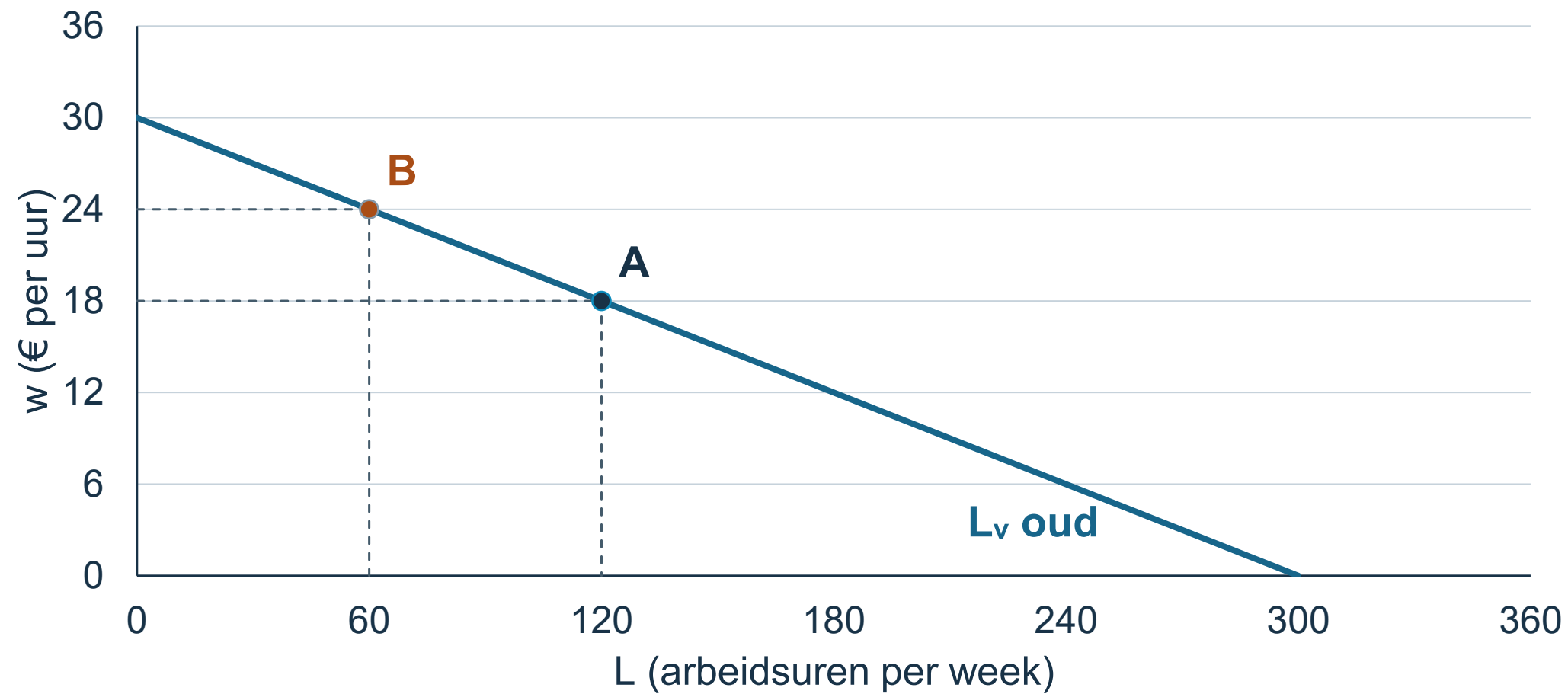
120 arbeidsuren
per week

**Een hoger loon maakt
arbeid duurder.**

Alleen het uurloon verandert

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Apart model van MokStudio: andere omstandigheden blijven gelijk



Van A naar B

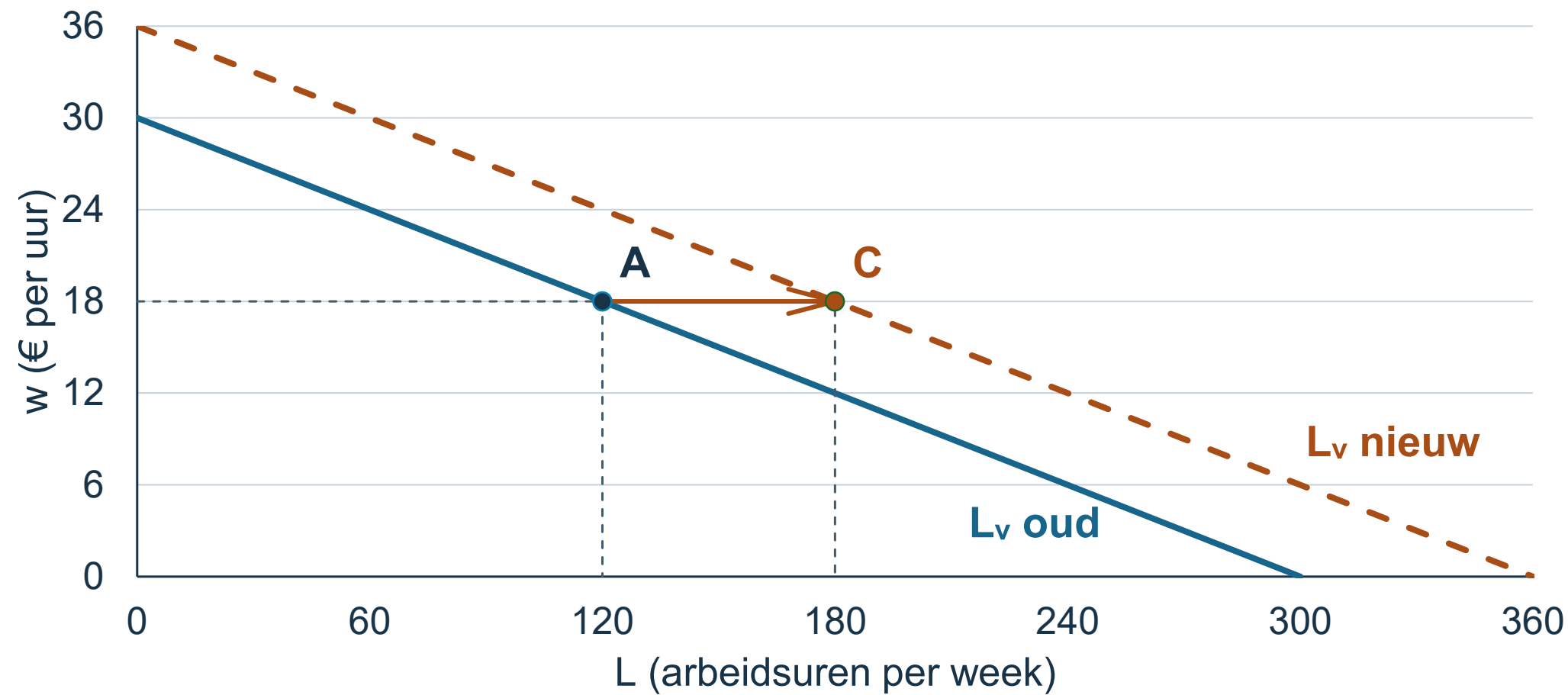
w : € 18 naar € 24
 L : 120 naar 60 uur

**Beweging langs
dezelfde lijn**

Alleen de orders nemen toe

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Apart model van MokStudio: andere omstandigheden blijven gelijk



Van A naar C

w blijft € 18
 L : 120 naar 180 uur

**Verschuiving
naar rechts**

Loon en orders veranderen tegelijk

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Nieuwe situatie: hoger loon en meer orders, omvang onbekend

Afzonderlijke oorzaak	Wat verandert?	Effect op gevraagde uren
Alleen hoger loon	Punt langs de vraaglijn	Minder
Alleen extra orders	Vraaglijn naar rechts	Meer bij hetzelfde loon

Zonder de omvang van beide effecten blijft het saldo onbekend.

Deze les: §4.3.1 Arbeidsvraag en arbeidsproductiviteit

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Arbeidsmarktrollen verklaren;
productiviteit, uren en kosten
berekenen; bewegen of verschuiven.

Startopdracht

Pagina 119 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 114

Huiswerk

§4.3.1 · Opgaven 3 t/m 7
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Opgave 7 · FrameWerk groeit

**FrameWerk produceert fietsframes voor export.
De tabel beschrijft het volledige productieplan.**

Grootheid	Oude week	Nieuwe week
Productie (frames)	2.400	3.300
Arbeidsuren	600	te berekenen
Productiviteit (frames/uur)	te berekenen	5,5
Volledige uurkosten	€ 24	€ 26,40

Los van dit rekenplan beoordeel je bij d twee afzonderlijke veranderingen.
Er worden geen huidige wettelijke loonbedragen gebruikt.

Opgave 7 · Deelvragen a en b

a. (3p) Bereken de oorspronkelijke arbeidsproductiviteit en de benodigde arbeidsuren in de nieuwe week.

b. (2p) Bereken de loonkosten per frame in beide weken.

Opgave 7 · Deelvragen c en d

c. (2p) De directeur zegt: “Een hogere productiviteit betekent altijd minder arbeidsuren.” Beoordeel dit met de tabel.

d. (3p) Benoem en verklaar de verandering van de arbeidsvraag bij:

(1) alleen een hoger uurloon

(2) alleen extra exportorders bij gelijk loon en gelijke techniek.

Inleveren: berekeningen met eenheden en twee afzonderlijke verklaringen.

Opgave 7a · Productiviteit en arbeidsuren

Arbeidsproductiviteit = productie / arbeidsuren

Oud: $2.400 / 600 = 4$ frames per arbeidsuur

Arbeidsuren = productie / arbeidsproductiviteit

Nieuw: $3.300 / 5,5 = 600$ uur per week

Controle: $600 \times 5,5 = 3.300$ frames per week

Opgave 7b · Loonkosten per frame

Loonkosten per product = uurkosten / productie per uur

Week	Berekening	Loonkosten per frame
Oud	€ 24 / 4	€ 6
Nieuw	€ 26,40 / 5,5	€ 4,80

Het hogere uurbedrag wordt over meer frames verdeeld.

Opgave 7c · De uitspraak van de directeur

Grootheid	Oud	Nieuw
Productie (frames per week)	2.400	3.300
Productiviteit (frames per uur)	4	5,5
Arbeidsuren per week	600	600

De uitspraak is onjuist: de productiviteit stijgt, maar het plan vraagt evenveel arbeidsuren.

Productie en productiviteit stijgen allebei met 37,5%.

Opgave 7d(1) · Alleen een hoger uurloon

Oorzaak

Het uurloon stijgt; andere omstandigheden blijven gelijk.

Model

Beweging langs dezelfde arbeidsvraaglijn.

Betekenis

Arbeid wordt duurder. Werkgevers vragen minder arbeid.

Opgave 7d(2) · Alleen extra exportorders

Oorzaak

Meer exportorders; loon en techniek blijven gelijk.

Model

De arbeidsvraaglijn verschuift naar rechts.

Betekenis

Voor de extra productie is bij hetzelfde loon meer arbeid nodig.

Antwoordcontrole bij opgave 7

- a** 4 frames per uur; 600 arbeidsuren per week.
- b** € 6 en € 4,80 per frame, met berekening.
- c** Uitspraak beoordeeld met productie én productiviteit.
- d** Twee oorzaken, twee afzonderlijke verklaringen.

Verbeter een ontbrekende eenheid, rekenstap of verklaring.

Deze les: §4.3.1 Arbeidsvraag en arbeidsproductiviteit

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Arbeidsmarktrollen verklaren;
productiviteit, uren en kosten
berekenen; bewegen of verschuiven.

Startopdracht

Pagina 119 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 114

Huiswerk

§4.3.1 · Opgaven 3 t/m 7

Basis: 3 en 4

Zelfstandig: 5 en 6

Doelopgave: 7

Maken en nakijken